

数学强基 22 泛函期末*

数学强基 2202 陈宇昂

2025 年 9 月 13 日

第一题 (15 分)

设 A 为定义在 Banach 空间 X 上的线性算子, B 是定义在 X 的共轭空间 X^* 上的线性算子, 如果

$$f(Ax) = (Bf)(x), \quad \forall x \in X, f \in X^*.$$

证明: $A \in \mathcal{L}(X)$, $B \in \mathcal{L}(X^*)$ 且 $B = A^*$ 。

第二题 (15 分)

(1) (10 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是一个可测集, $K \in L^2(\Omega \times \Omega)$ 。定义

$$T : u(x) \mapsto \int_{\Omega} K(x, y)u(y) dy, \quad \forall u \in L^2(\Omega)$$

证明: $T \in \mathfrak{L}(L^2(\Omega))$ 。

(2) (5 分) 若 $f = 0$ 时, 下列积分方程

$$u(x) + \int_{\Omega} K(x, y)u(y) dy = f(x).$$

只有零解 $u = 0$, 证明: $\forall f \in L^2(\Omega)$, 上述积分方程都存在唯一的解 $u \in L^2(\Omega)$, 且存在常数 $C > 0$, 使得

$$\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq C\|f\|_{L^2(\Omega)} \quad (\forall f \in L^2(\Omega)).$$

*课程名: 泛函分析 MATH311307

教材: 泛函分析讲义 (第二版) (上) 张恭庆、林源渠编著, 北京大学出版社

试题来源: 2024.12.30 徐小绪老师的期末考试

第三题 (10 分)

设 $f_0, f_1, f_2, \dots, f_n$ 是赋范线性空间 X 上的有界线性泛函, 若

$$N(f_0) \supset N(f_1) \cap N(f_2) \cap \dots \cap N(f_n).$$

证明: 存在常数 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 使得 $f_0 = \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \dots + \alpha_n f_n$

第四题 (20 分)

设 $s \in \mathbb{R}$ 并定义如下复值数列构成的集合

$$X_s := \left\{ x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) : \sum_{n=1}^{\infty} n^s |x_n|^2 < \infty \right\}.$$

定义 $\|\{x_n\}\|_s := (\sum_{n=1}^{\infty} n^s |x_n|^2)^{1/2}$.

(1) (5 分) 证明: $(X_s, \|\cdot\|_s)$ 是 B 空间且可定义内积形成 Hilbert 空间.

(2) (15 分) 设 $s > t$, 证明: $(X_s, \|\cdot\|_s)$ 中的单位闭球是 $(X_t, \|\cdot\|_t)$ 中的紧集.

第五题 (15 分)

设 X 是自反空间, E 是 X 的闭凸子集. 那么 $\forall x \in X$, 都存在 $y \in E$ 使得 $\|x - y\| = \rho(x, E)$.

第六题 (25 分)

设 A 是复 Hilbert 空间 H 上的有界自伴算子, 则 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$ (免证)。

(1) (10 分) 证明: $\|A\| := \sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)|$ 。

(2) (10 分) 令 $m(A) := \inf_{\|x\|=1} (Ax, x)$, $M(A) := \sup_{\|x\|=1} (Ax, x)$,

证明: $\sigma(A) \subset [m(A), M(A)]$ 且 $m(A), M(A) \in \sigma(A)$ 。

(3) (5 分) 进一步假设 $A \in \mathfrak{L}(H)$ 。

证明: 若 $m(A) \neq 0$, 则 $m(A) \in \sigma_p(A)$; 若 $M(A) \neq 0$, 则 $M(A) \in \sigma_p(A)$ 。